

PROPOSTA - FILACLARA

PROPOSTA DE SOLUÇÃO FILAS INTELIGENTES EM SERVIÇOS DE SAÚDE COM FOCO EM ACESSIBILIDADE

O que é este projeto? (Explicação expandida para alinhamento do grupo)

1. O Problema Real que Estamos Resolvendo

Pergunta central do projeto (Rios):

Nome da solução: FilaClara (definido em enquete encerrada em 25/06/2026)

Resumo executivo do problema (baseado no texto de Rios):

O fluxo atual em serviços de saúde de porta aberta (UBS, UPA, pronto-socorro, clínicas) é:

1. Pessoa chega guichê senha física (ordem de chegada).
2. Aguarda na sala de espera.
3. Depende de chamadas por alto-falante ou painéis com códigos opacos (“AB-22”, “H-27”).
4. Não sabe posição exata, nem tempo estimado.
5. Pessoas com deficiência auditiva perdem a chamada.
6. Baixa visão não lê o painel.
7. TEA sofre com barulho, imprevisibilidade e falta de informação clara.
8. Idosos, gestantes e acompanhantes ficam ansiosos sem poder sair.

Consequências (fundamentadas na literatura citada por Rios): - Sensação de injustiça e falta de transparência (“estão passando na frente”). - Redução de satisfação e percepção negativa da qualidade (Aggarwal et al., 2022). - Aglomeração, estresse, absenteísmo, falhas de comunicação (Thompson et al., 2023). - Barreiras graves para PCD, idosos e crônicos (Clemente et al., 2022; Farias et al., 2023; Ha et al., 2023; Jonsson et al., 2023). - Necessidade de permanência física excessiva na unidade. - O Protocolo de Manchester (cores de risco) só entra **depois** da triagem entre guichê e triagem existe um “buraco” de informação.

O problema não é novo e projetos anteriores não resolveram de forma satisfatória (Melo et al., 2021; Giannotti; Louvison; Chioro, 2025).

Conclusão da problematização (Rios):

É necessário desenvolver soluções tecnológicas que promovam **maior eficiência na gestão das filas presenciais**, reduzam o tempo de permanência física e garantam **acessibilidade para todos**.

2. O que o App Propõe Ser

O **FilaClara** é um sistema de acompanhamento de filas em tempo real focado em **transparência + acessibilidade**.

Ideia central: - O paciente chega, faz um cadastro rápido (ou importa do Meu SUS Digital). - O sistema mostra, no celular da pessoa: - Sua posição atual na fila. - Tempo estimado de espera (atualizado em tempo real). - Quantas pessoas estão na frente e suas cores de risco (sem mostrar nomes). - Notificação quando estiver próximo de ser chamado. - O paciente pode **sair do local** (ir ao banheiro, dar uma volta, tomar café) e ser avisado quando faltar pouco. - Tudo tem versões acessíveis: alto contraste, texto grande, modo silencioso/visual para surdos, modo baixo estímulo para TEA.

Não é um sistema que substitui a triagem oficial. É uma **camada de transparência e acolhimento** que existe **antes e durante** o processo.

3. Como o App Pode Funcionar na Prática (Visão de Alto Nível)

Jornada básica do paciente (versão mais simples que podemos prototipar):

1. **Chegada** Abre o app ou escaneia QR Code da recepção.
2. **Cadastro rápido** (nome, CPF ou cartão SUS, telefone, se tem alguma deficiência ou necessidade especial).
3. **Recebe senha virtual** + entra na fila.
4. **Acompanha no celular:**
 - “Você está em 7º lugar”
 - “Tempo estimado: 38 minutos”
 - “3 pessoas na sua frente são Verde, 2 são Amarelo”
5. **Recebe notificação** quando faltarem 2-3 pessoas.
6. **Vai para triagem** quando for chamado.
7. (Opcional) Depois da consulta, recebe resumo com orientações.

O que a equipe de saúde vê (painel interno): - Lista ordenada por chegada + cor de risco. - Botão para chamar o próximo. - Histórico de quem já passou.

4. Por Que Isso é Diferente de Sistemas Existentes

A maioria dos sistemas de fila atuais: - Só mostram número na tela física. - Não têm acessibilidade real (pessoas com deficiência visual/auditiva/TEA ficam desassistidas). - Não permitem que a pessoa saia do local sem perder a vez. - Não mostram transparência sobre quem está na frente (gera sensação de injustiça).

Nosso diferencial (diretamente derivado da problematização de Rios):

- **Acessibilidade como pilar central** (modos para TEA, surdos, baixa visão, idosos, gestantes, com impacto no fluxo e na interface).

- **Transparência radical** (posição real + tempo estimado atualizado + cores de risco das pessoas à frente, sem nomes).
- **Mobilidade** (poder sair do local e receber notificação quando estiver próximo).
- **Redução do tempo de permanência física** na unidade (previsibilidade permite que o usuário planeje melhor a espera).

Isso responde diretamente à pergunta central: reduzir permanência física e aumentar previsibilidade por meio de solução digital **acessível e inclusiva**.

Como usar este documento (formato visual de decisão)

1. Leia toda a explicação expandida acima primeiro (importante para todo mundo estar alinhado).
2. Vá para o **Painel de Decisões**.
3. Para cada item, leia as **opções explicadas** (o que cada escolha significa na prática: quais telas, qual fluxo, o que o usuário vê).
4. Marque os checkboxes para registrar decisões.
5. No final, responda as perguntas de debate de forma mais concreta.

Depois de decidir, consolidamos em `tema-escolhido.md`, `decisoes.md` e atualizamos o protótipo/fluxograma.

1. Contexto Rápido (Problematização)

O fluxo oficial de urgência/emergência tem um “buraco” entre o guichê (ordem de chegada) e a triagem (Protocolo de Manchester). Isso gera sensação de arbitrariedade e injustiça.

Pergunta de pesquisa central (Rios):

Como reduzir o tempo de permanência física dos usuários nas unidades de saúde e aumentar a previsibilidade do atendimento por meio de uma solução digital acessível e inclusiva?

Cores do Protocolo de Manchester (para referência):

- **Vermelho** Emergência (0 min)
- **Laranja** Muito urgente (até 10 min)
- **Amarelo** Urgente (até 60 min)
- **Verde** Pouco urgente (até 120 min) ~70% dos casos
- **Azul** Não urgente (até 240 min)

2. Identidade Visual (Contexto Correto)

A identidade visual ainda está em definição. Precisamos alinhar **agora** para que slides, protótipo Figma e documentação usem a mesma linguagem.

O que precisamos decidir nesta semana: - Cores exatas do Protocolo de Manchester (HEX). - Cores adicionais do app (neutras, botões, fundos, alertas). - Tipografia (fonte legível, tamanhos para acessibilidade). - Estilo de ícones e ilustrações (simples, alto contraste, ou mais moderno?). - Modos de acessibilidade visuais (alto contraste, baixo estímulo para TEA, versão grande fonte).

Recomendação: Alguém do grupo (quem for fazer o Figma ou os slides) deve popular o arquivo `Identidade-visual.md` com as definições escolhidas. Depois, todo mundo referencia esse arquivo como fonte única.

3. Painel de Decisões Com Opções Explicadas (O Que Cada Escolha Significa na Prática)

Cada item agora tem explicação de **como ficaria o fluxo e as telas** dependendo da escolha.

Marque [x] conforme o grupo for decidindo.

3.1 Integração com sistemas oficiais do Governo (Meu SUS Digital / RNDS)

O que isso significa na prática:

- **Opção A (Integração forte):** O app pede login com Gov.br / Meu SUS Digital. Puxa automaticamente: nome, CPF, alergias conhecidas, deficiências cadastradas, histórico de atendimentos. O paciente só confirma ou corrige. Reduz muito a digitação.
- **Opção B (Fallback manual forte):** Oferece login Gov.br como opcional. Se a pessoa não tiver ou não quiser, faz cadastro simples (nome + CPF/ SUS + telefone + perguntas de acessibilidade). Mais inclusivo para quem não tem conta digital.
- **Opção C (Visão futura apenas):** Mencionamos a integração como “poderia fazer no futuro”, mas no protótipo atual fazemos só cadastro manual.

Telas que mudam conforme a escolha: - Tela de “Entrar” / “Cadastrar”. - Tela de “Meus dados” (mais ou menos pré-preenchida).

- A proposta **se apoia** em integração com governo
- Vamos **incluir** integração real no protótipo/entrega (Opção A)
- Vamos priorizar cadastro manual + login Gov.br opcional (Opção B mais inclusivo)
- Vamos mencionar como **visão futura** (Opção C)
- Vamos **remover** qualquer menção forte a integração por enquanto

3.2 Cadastro alternativo sem conta Gov.br + Perguntas de Acessibilidade

Como pode ser na prática:

- **Versão mínima:** Nome, CPF/SUS, telefone, “Tem alguma deficiência ou necessidade especial?” (sim/não).
- **Versão rica (recomendada):** Checkbox ou cards com: Deficiência auditiva, visual, motora, TEA, idoso, gestante, criança pequena acompanhando, etc. + campo “Precisa de algum apoio específico?” (texto livre).
- **Fluxo de impacto:** Se marcar TEA ou auditiva, o sistema pode:
 - Sugerir “Modo Baixo Estímulo” no app.
 - Enviar alerta visual + vibração (sem som).
 - Avisar a equipe internamente (“Paciente com TEA preferir sala mais silenciosa”).

Telas envolvidas: - Tela de Cadastro (1 ou 2 passos). - Tela “Minha fila” com banner de acessibilidade ativado. - Painel da recepção com tag de necessidade especial.

- A proposta **se apoia** em oferecer cadastro manual detalhado
- Vamos **incluir** perguntas específicas de deficiência + impacto no fluxo (TEA, auditiva, etc.)
- Vamos fazer cadastro simples só com nome + contato (sem foco em acessibilidade no cadastro)
- Vamos prototipar telas diferentes dependendo da deficiência marcada

3.3 Cor provisória gerada pelo app (antes da triagem oficial)

Opções reais de como mostrar:

- **Opção A (Transparente com paciente):** O app faz uma classificação inicial baseada nas respostas do cadastro + sintomas. Mostra ao paciente uma cor provisória grande na tela com texto bem claro: “Isso é uma estimativa automática. A triagem oficial pode mudar sua cor.”
- **Opção B (Interno apenas):** O app calcula a cor e mostra só para a equipe no painel interno. Paciente vê só posição e tempo estimado.
- **Opção C (Sem cor provisória):** Não fazemos nenhuma estimativa. Só mostramos ordem de chegada + tempo médio histórico.

Telas impactadas: - Tela “Sua posição na fila”. - Painel da recepção.

- A proposta **se apoia** em gerar cor provisória
- Vamos mostrar a cor provisória **visível ao paciente** com aviso claro (Opção A)

- Vamos usar cor provisória **apenas internamente** (Opção B)
- Vamos **não usar** cor provisória por enquanto (Opção C)

3.4 Transparência no painel (mostrar cores e posição das pessoas na frente)

Como pode ficar visualmente:

- **Opção A (Alta transparência):** Lista com bolinhas coloridas + posição aproximada. Exemplo: “3 pessoas na frente (2 Verde, 1 Amarelo)”. Sem nomes.
- **Opção B (Média):** Mostra só “Você é o 7º” + tempo estimado. Sem mostrar cores das outras pessoas.
- **Opção C (Testar duas versões no protótipo):** Uma versão com transparência de cores, outra mais discreta, e ver qual o grupo prefere.

Telas: - Tela do paciente “Minha fila”. - Painel grande na recepção (o que todo mundo vê).

- A proposta **se apoia** em mostrar cores das pessoas na frente
- Vamos **incluir** transparência de cores no protótipo (Opção A)
- Vamos mostrar apenas posição + tempo (Opção B)
- Vamos prototipar as duas versões para comparar (Opção C)

3.5 Sair do local e ser avisado (saída temporária)

Fluxo possível:

Paciente marca “Vou sair um pouco”. O app continua acompanhando a fila. Quando faltarem X pessoas ou X minutos, envia notificação push + vibração + banner na tela (mesmo com o app fechado).

Variações: - Notificação só quando faltar 1-2 pessoas. - Notificação em dois estágios (ex: “Faltam ~15 min” e depois “Sua vez está chegando”). - Opção de “voltar para o final da fila” se perder a chamada.

- A proposta **se apoia** nessa funcionalidade
- Vamos **incluir** saída temporária + notificação no protótipo
- Vamos mencionar como ideia futura (sem prototipar agora)
- Vamos remover por enquanto

3.6 Tela pós-atendimento (resumo, medicamentos, próximos passos)

O que pode aparecer:

- “Você foi atendido(a)”.
- Lista de medicamentos prescritos (se o sistema tiver integração futura) ou campo manual.

- “Próximos passos”: voltar em X dias, fazer exame, etc.
- Botão “Avaliar o atendimento” (simples, 1-5 estrelas + comentário rápido).
- Versão acessível com áudio ou texto grande.
- A proposta **se apoia** em incluir tela pós-consulta
- Vamos **incluir** resumo + lembretes com foco em acessibilidade (idosos/TEA)
- Vamos focar só até a fila de consulta (sem pós-atendimento no protótipo)
- Vamos deixar como extensão futura

4. Possíveis Fluxos Completos do App (para ajudar na decisão)

Fluxo 1 Mais simples (recomendado para protótipo inicial) Chegada Cadastro simples Entra na fila Acompanha posição + tempo + notificação Vai para triagem.

Fluxo 2 Com transparência alta Mesmo do Fluxo 1 + mostra cores das pessoas na frente + opção de sair temporariamente.

Fluxo 3 Com acessibilidade forte Cadastro com perguntas de deficiência ativa automaticamente “Modo Baixo Estímulo” ou “Modo Alto Contraste” equipe recebe tag interna paciente vê interface adaptada.

Podemos prototipar um fluxo principal e mencionar variações.

5. Mapa Sugerido de Telas (para referência do protótipo)

Possíveis telas (não todas precisam ser feitas agora):

1. **Tela de Boas-vindas / QR Code**
2. **Cadastro** (1 ou 2 passos, com ou sem perguntas de acessibilidade)
3. **Minha Fila** (posição, tempo estimado, cor provisória?, banner de acessibilidade)
4. **Detalhes da Fila** (pessoas na frente com cores opcional)
5. **Notificação / Alerta de chamada**
6. **Painel da Recepção** (visão da equipe)
7. **Tela Pós-atendimento** (resumo)
8. **Configurações de Acessibilidade** (alto contraste, tamanho de fonte, modo silencioso)

6. Nomes Sugeridos

(Mantive a seção original, mas podemos votar depois de definir o escopo.)

Transparência e Clareza

- FilaClara
- FilaTransparente
- ClaraFila
- FilaAberta

Acessibilidade e Inclusão

- FilaAcessível
- AcessaFila
- FilaInclusiva
- FilaParaTodos

Nomes modernos / App

- FilaLivre
- AppFila
- FilaAgora
- Fil.Ai
- Filei

7. Perguntas para Debate (mais coesas e ligadas às escolhas)

1. Qual fluxo principal vamos prototipar primeiro (Fluxo 1, 2 ou 3 descritos acima)? Por quê?
2. Vamos mostrar cor provisória ao paciente ou só internamente? Qual o risco de mostrar e a triagem mudar?
3. Qual o nível de transparência que queremos no painel (mostrar cores das pessoas na frente ou só posição + tempo)? Isso muda a sensação de justiça?
4. Cadastro com perguntas de deficiência vai ser obrigatório ou opcional? Como evitamos que a pessoa se sinta “obrigada a se declarar”?
5. Vamos priorizar integração com Gov.br desde o começo ou focar primeiro em cadastro manual acessível?
6. Quais telas são **obrigatórias** no protótipo mínimo viável e quais são “bônus”?
7. Quem vai ser responsável por definir as cores HEX e popular o arquivo Identidade-visual.md esta semana?

Ação imediata para o grupo (12/06): 1. Leiam o texto completo do problema em [problema-real.md](#) (é a base oficial, com todas as referências da literatura que Rios usou).

2. Vão direto para o **Painel de Decisões** abaixo e marquem as opções (integração Gov.br, cor provisória, transparência, saída temporária etc.). 3. Votem nos nomes sugeridos (seção 3). 4. Tragam sugestões de alteração no texto do problema (Rios autorizou: “fiquem à vontade para alterar ou sugerir adequações”). 5. O checklist completo e o lembrete do chat (“depois de fazer o seu arquivo”) estão no final deste documento.

2. Painel de Decisões Caminho Linear

Cada item abaixo tem: - Breve explicação - **Se apoia na proposta?** (a ideia faz sentido para nós?) - **Incluir na entrega?** (vamos levar para protótipo, slides, documentação?)

Marque [x] conforme o grupo for decidindo.

2.1 Integração com sistemas oficiais do Governo (Meu SUS Digital / RNDS)

A proposta menciona possibilidade de puxar dados automaticamente (alergias, histórico, deficiências) para reduzir repetição e melhorar o acolhimento.

- A proposta **se apoia** em integração com governo
- Vamos **incluir** integração real no protótipo/entrega
- Vamos mencionar como **visão futura** (sem implementar agora)
- Vamos **remover** qualquer menção forte a integração por enquanto (deixar em aberto)

Status atual (12/06): Problema real definido e fundamentado em literatura (ver [problema-real.md](#) + material-fonte). Todas as decisões abaixo devem responder à pergunta central de Rios.

2.2 Cadastro alternativo sem conta Gov.br

Permite que o paciente informe nome, CPF, deficiências, alergias e sintomas de forma simples.

- A proposta **se apoia** em oferecer cadastro manual
- Vamos **incluir** cadastro manual completo no protótipo
- Vamos priorizar apenas Meu SUS Digital + fallback simples
- Vamos deixar cadastro manual como item secundário

2.3 Módulo forte de Acessibilidade (TEA, auditiva, visual)

Perguntas específicas no cadastro + preparação da equipe antes da chegada (modo baixo estímulo, recursos visuais, etc.).

- A proposta **se apoia** em acessibilidade como diferencial central
- Vamos **incluir** perguntas de deficiência e modos acessíveis no protótipo

- Vamos tratar acessibilidade de forma mais genérica (sem ênfase forte em TEA)
- Vamos prototipar telas específicas para diferentes tipos de deficiência

2.4 Uso de “cor provisória” gerada pelo app

O app faria uma classificação inicial antes da triagem oficial.

- A proposta **se apoia** em gerar cor provisória
- Vamos **incluir** cor provisória visível ao paciente (com aviso claro de que é temporária)
- Vamos usar cor provisória apenas internamente (não mostrar ao paciente)
- Vamos **remover** o conceito de cor provisória por enquanto

2.5 Transparência radical no painel (mostrar cores das pessoas na frente)

Mostrar posição + cores das pessoas à frente (sem nomes).

- A proposta **se apoia** em mostrar cores no painel
- Vamos **incluir** cores das pessoas na frente no protótipo
- Vamos mostrar apenas posição + tempo estimado (sem cores)
- Vamos testar as duas versões

2.6 Opção de sair do local e ser avisado (saída temporária)

Paciente pode sair e receber alerta quando estiver próximo.

- A proposta **se apoia** nessa funcionalidade
- Vamos **incluir** no protótipo
- Vamos mencionar como ideia futura
- Vamos remover por enquanto

2.7 Lembretes de medicamento e resumo pós-consulta

Tela final com medicamentos + próximos passos.

- A proposta **se apoia** em incluir pós-consulta
- Vamos **incluir** no protótipo (foco em acessibilidade para idosos/TEA)
- Vamos focar só até a fila de consulta
- Vamos deixar como extensão futura

3. Nomes Sugeridos (apresentação visual clara e coesa)

Instruções: Cada pessoa marque [x] em até 3 nomes que mais gostar. Depois fazemos votação rápida.

Transparência e Clareza

- **FilaClara**
- **FilaTransparente**
- **ClaraFila**
- **FilaAberta**

Acessibilidade e Inclusão

- **FilaAcessível**
- **AcessaFila**
- **FilaInclusiva**
- **FilaParaTodos**

Agilidade e Justiça

- **FilaRápida**
- **PriorizaFila**
- **FilaJusta**
- **FilaSegura**

Nomes modernos / App

- **FilaLivre**
- **AppFila**
- **FilaAgora**
- **FilaDireta**
- **FilaViva**
- **SaudeFila**

Sugestões recentes do chat: - [] Filei - [] Fil.Ai - [] AppFila

4. Identidade Visual e Cores do Protocolo de Manchester

Status: Arquivo ainda não preenchido. Atualizaremos com as definições do grupo.

5. Perguntas para Debate pelo Grupo

1. Quais são os requisitos necessários para a integração com o governo (Meu SUS Digital / RNDS)?
2. Como podemos validar se as demandas do PDF estão alinhadas com a proposta?
3. Quais critérios devemos usar para marcar os checkboxes de aprovação?

4. De que forma a decisão sobre cada item impactará o cronograma do projeto?
5. Quem será responsável por acompanhar a implementação das escolhas feitas?

Próximo passo (consolidado 12/06 após integração do problema de Rios):

- Leiam o texto completo em [problema-real.md](#) (é a base oficial da problematização, com todas as referências da literatura).
- Marquem as opções no Painel de Decisões acima (integração Gov.br, cor provisória, transparência, saída temporária, pós-atendimento).
- Votem nos nomes (seção 3).
- Tragam sugestões de alteração ou adequações no texto do problema (Rios pediu explicitamente: “fiquem à vontade para alterar ou sugerir adequações”).
- Depois consolidamos tudo em uma versão limpa da proposta para a apresentação de 29/06.

Lembrete do chat: depois que o arquivo do problema foi feito, a próxima pessoa faz o dela, e o grupo revisa coletivamente “o que ele passou nessa proposta e qual foi de fato a fala”.

Documento vivo. Base do problema agora é oficial e ancorada. Editem e marquem decisões.